

# KBTU WARRIORS

## TEAM MEMBERS



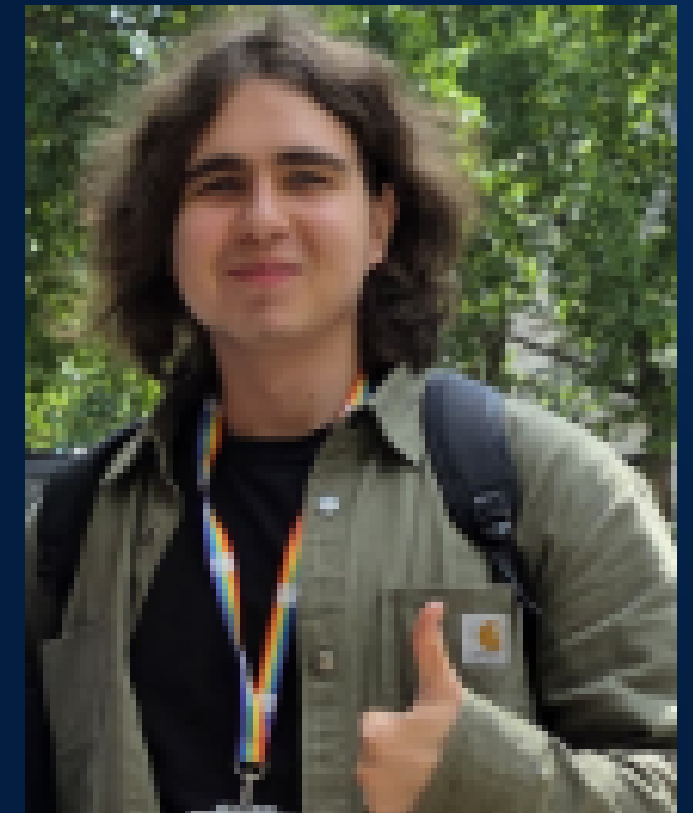
**ARLAN TOKTARKHAN**



**KENESSARY GARIFULLA**



**ARUANA SADUBAYEVA**



**ZHAN ISSATAYEV**

# D001

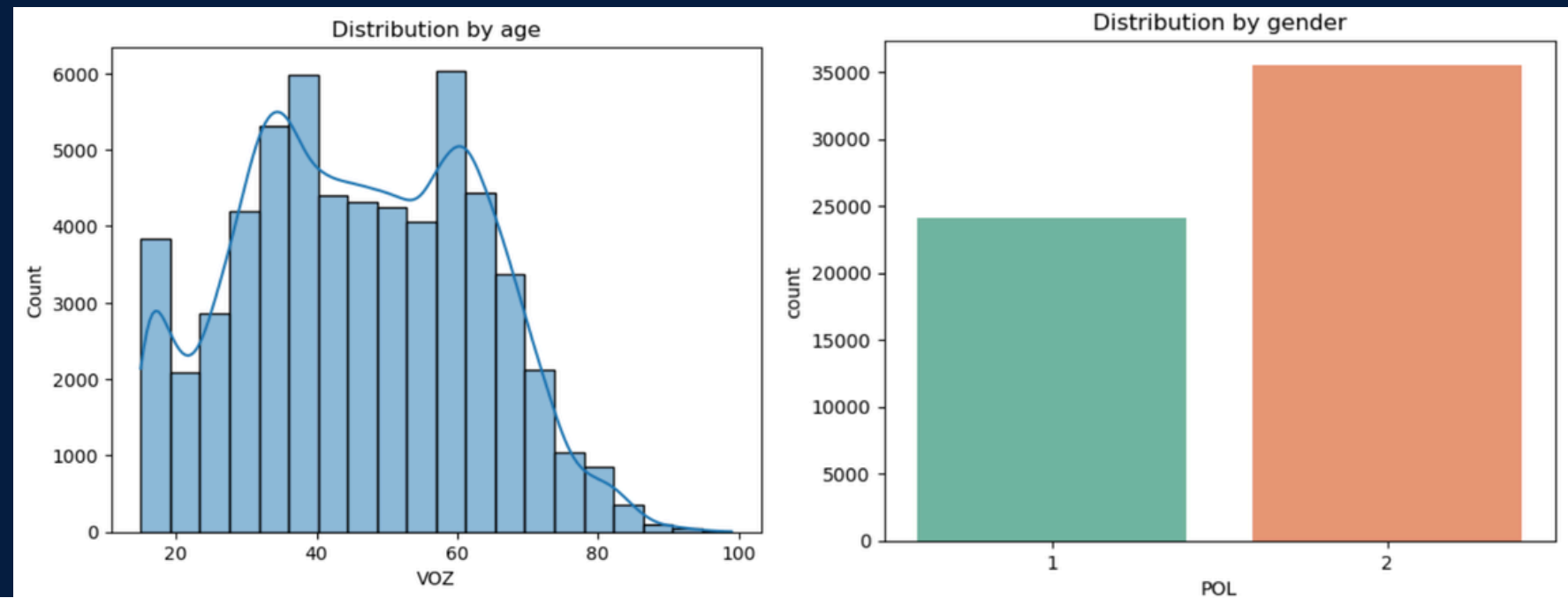


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жизнь казахстанцев по-прежнему сосредоточена вокруг дома и семьи, но тренд идёт к балансу между трудом, отдыхом и социальной активностью. Это создаёт возможности для реформ в сфере занятости, равенства и качества городской среды.

# D002(subject)

- В выборке преобладают женщины, что типично для социологических обследований, где женская часть населения проявляет большую вовлечённость.
- Возрастное распределение сбалансировано: основные пики приходятся на возрастные группы 30–35 и 55–60 лет, что отражает активное участие как трудоспособного, так и предпенсионного населения.

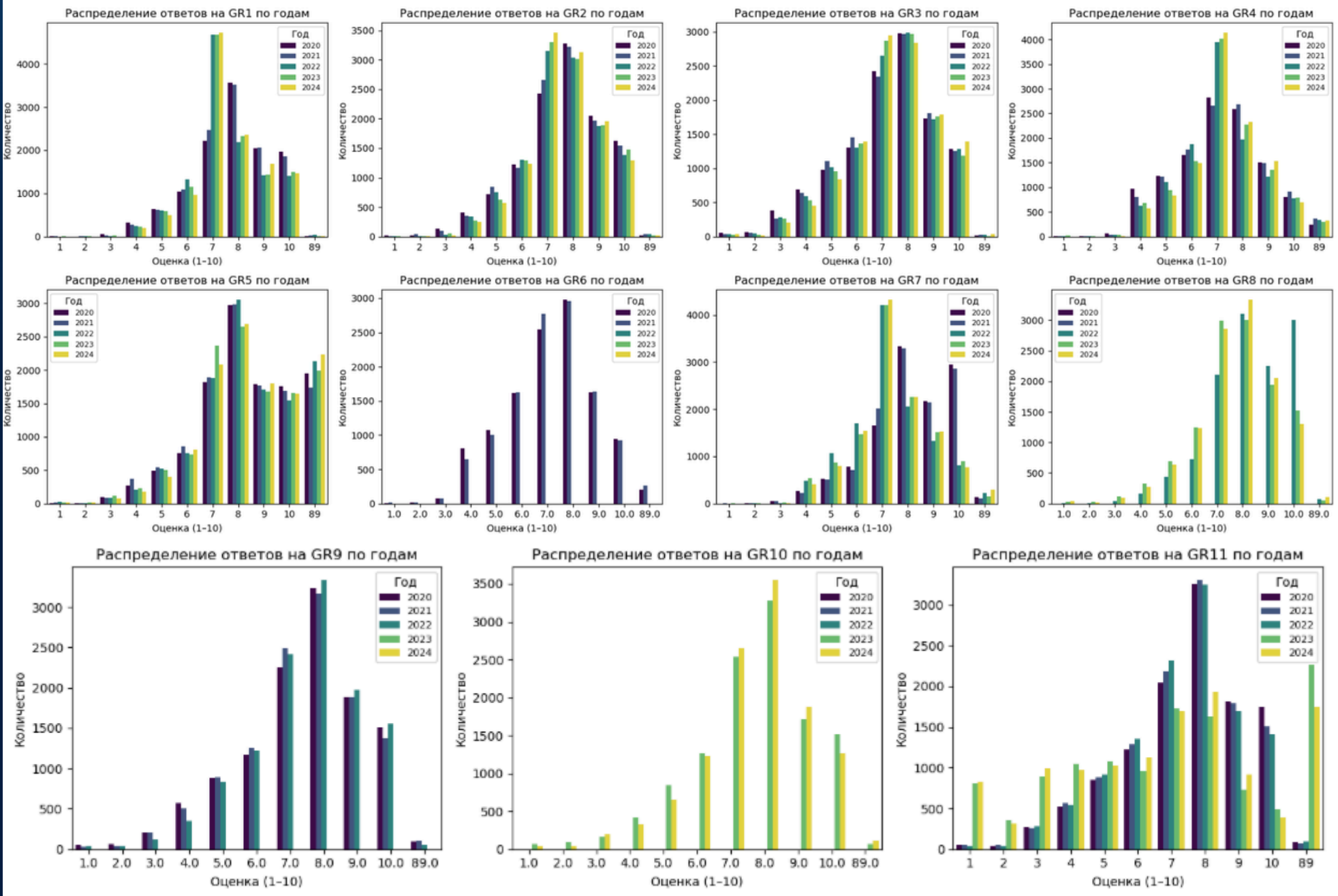


## КАЗАХСТАН(2020–2024)

- Общий уровень удовлетворённости растёт по большинству аспектов.
- Улучшения в жилье, здоровье и экологии после 2020 года.
- Финансы и возможность купить жильё остаются главными проблемами.
- Семейные отношения- самый высокий показатель (8–9 баллов).
- Общий тренд - восстановление и оптимизм после пандемии.

## Заключение

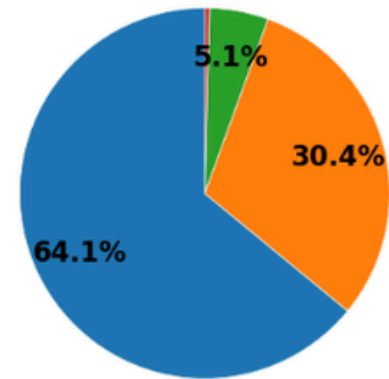
С 2020 по 2024 год в Казахстане наблюдается устойчивый рост удовлетворённости жизнью. Улучшения в жилье, здоровье и экологии сопровождаются сохранением финансовых трудностей, однако общество демонстрирует высокий уровень социальной сплочённости и оптимизма.



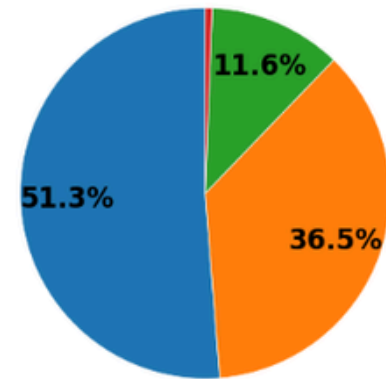
# D002 (оценка)

Имеют ли дети, живущие в Вашем домашнем хозяйстве, доступ к:

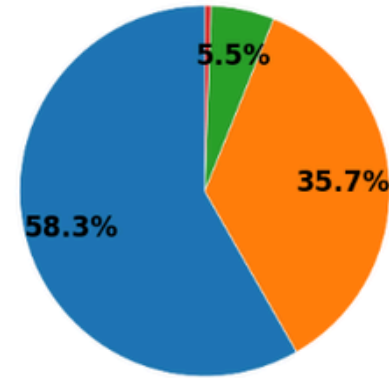
новая одежда должного размера



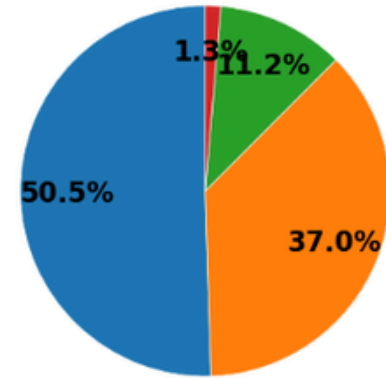
снаряжение для активного отдыха вне дома



подходящее место для занятий



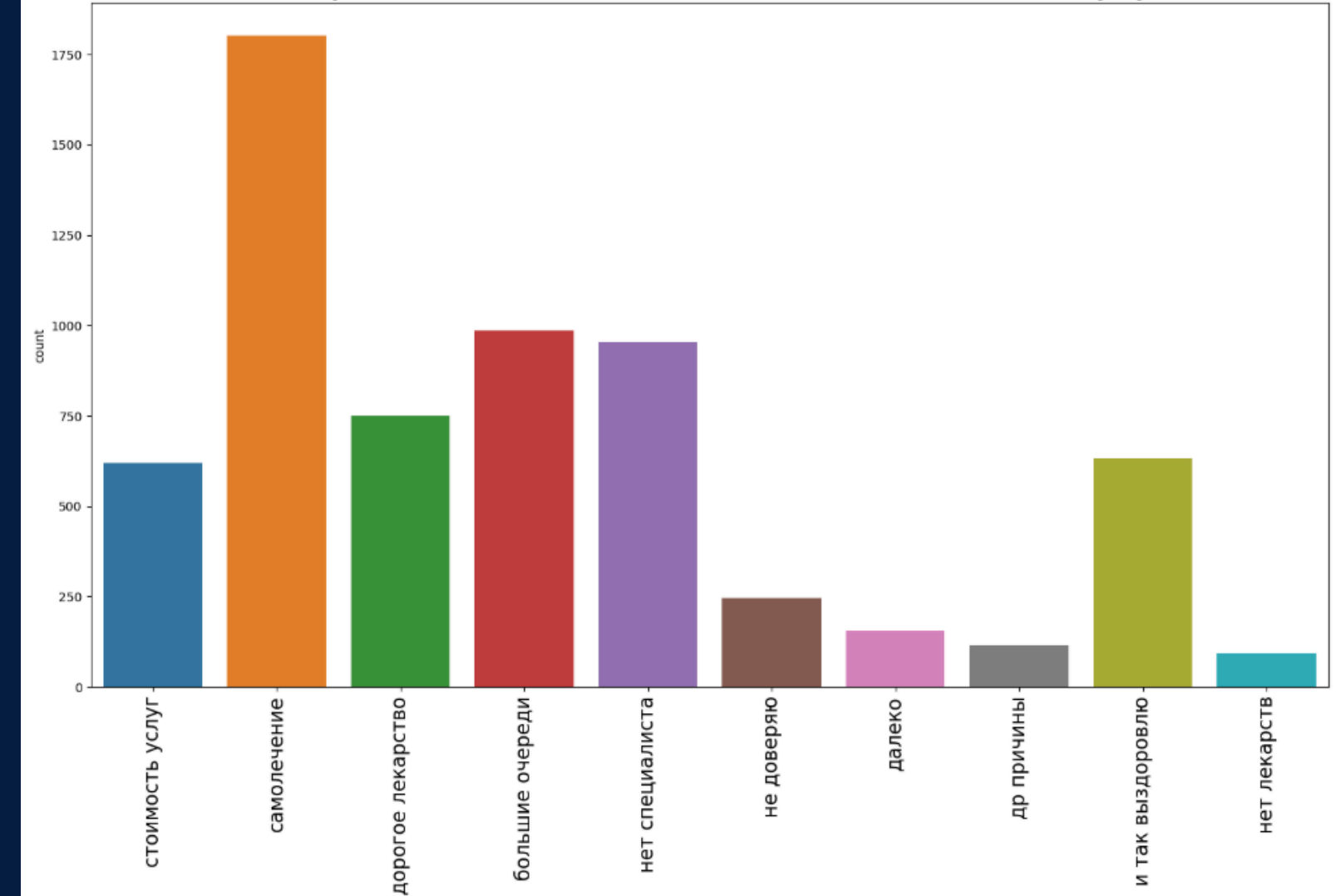
внеклассные занятия



Категории  
Да  
Хотелось бы иметь  
Нет необходимости  
Не знаю

Большинство домохозяйств отметили, что их дети имеют доступ к базовым благам, таким как новая одежда (64%) и подходящее место для занятий (58%). Однако доступ к снаряжению для активного отдыха (51%) и внеклассным занятиям (50%) остаётся ограниченным. Около трети родителей (30–37%) хотели бы обеспечить эти возможности, но не могут, что указывает на существующее социально-экономическое неравенство в доступе к детским досуговым и образовательным ресурсам.

По какой причине в течение года не смогли воспользоваться медицинскими услугами?



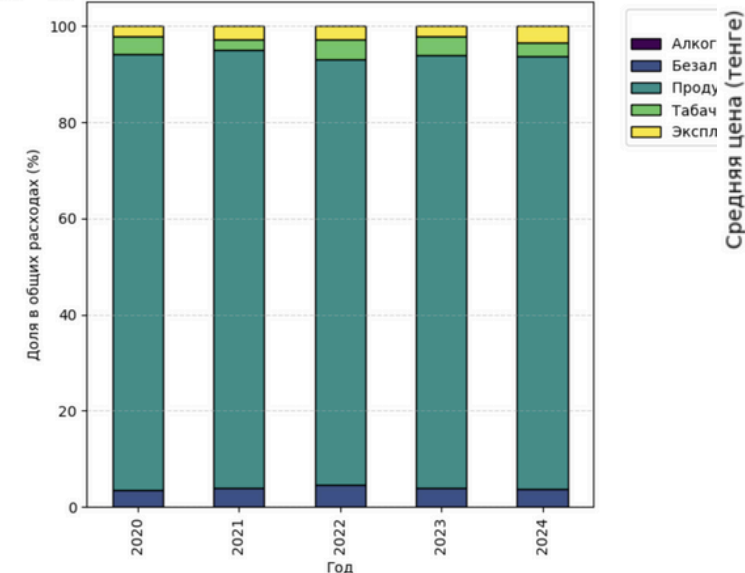
Наиболее частой причиной отказа от обращения за медицинской помощью стало самолечение, что отражает стремление людей сэкономить и решить проблему самостоятельно.

Также распространены большие очереди и отсутствие нужных специалистов, что указывает на перегруженность и неравномерную доступность системы здравоохранения. Среди других причин — высокая стоимость лекарств, убеждение, что «и так выздоровлю», а также дороговизна услуг.

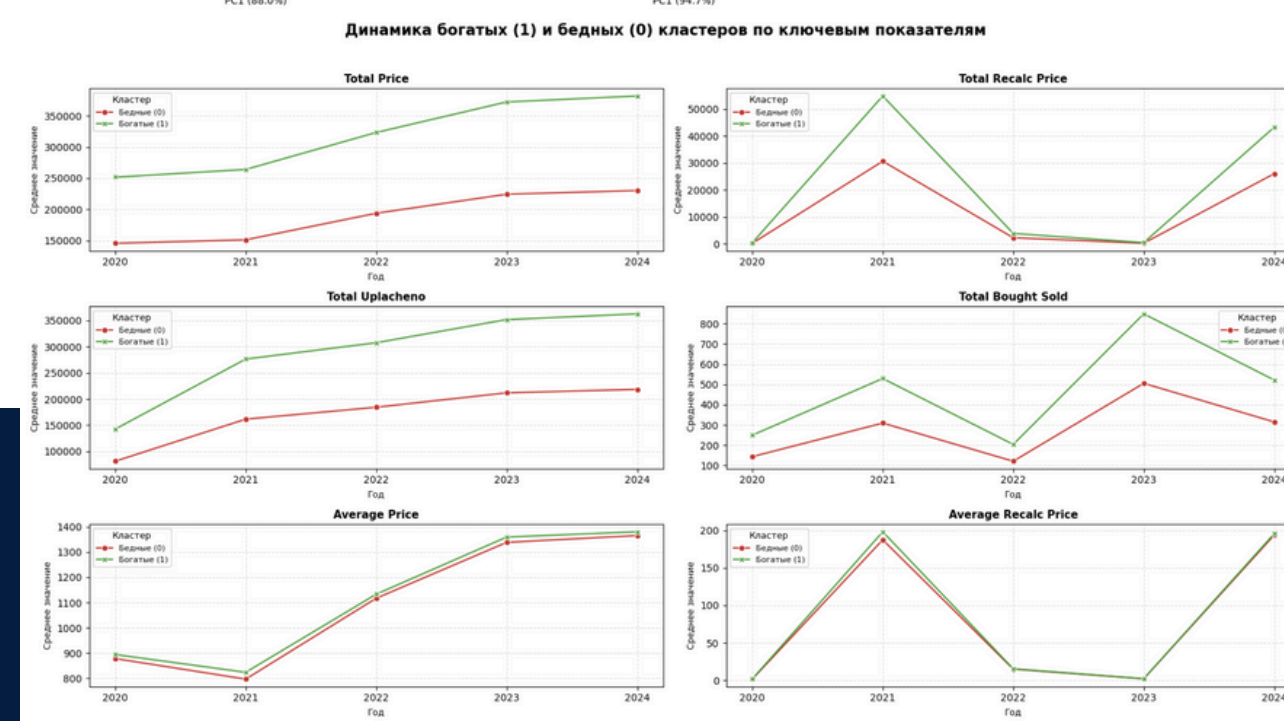
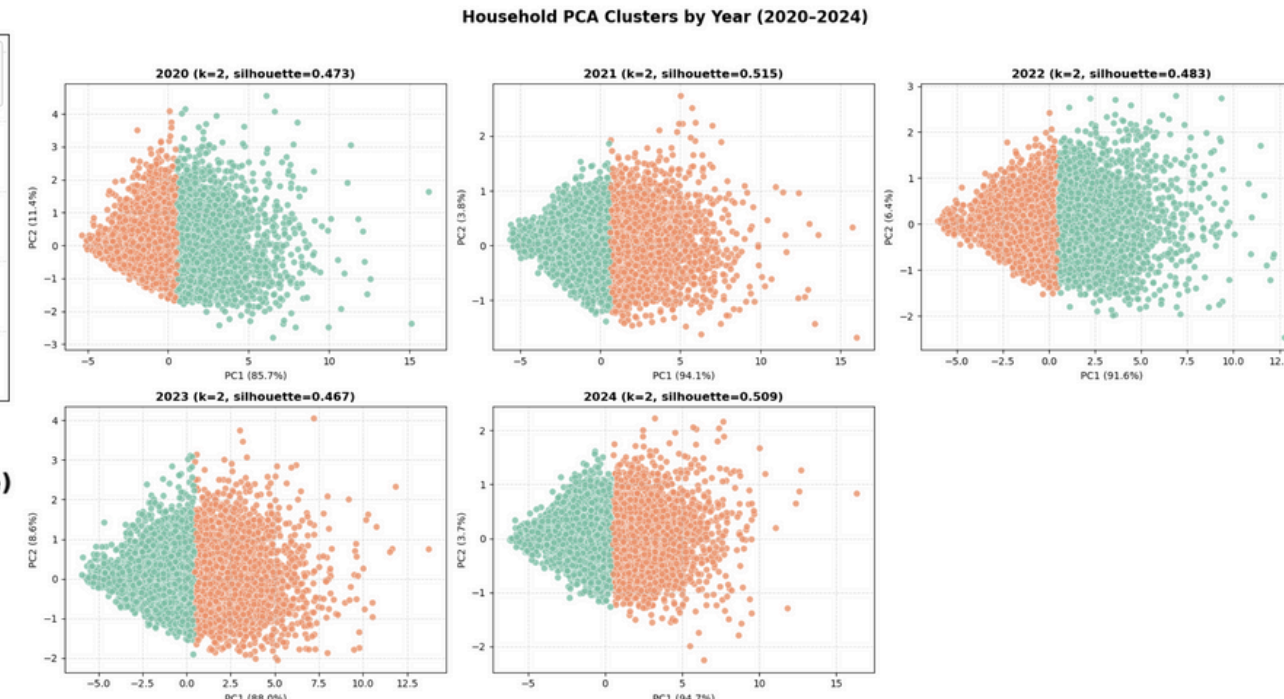
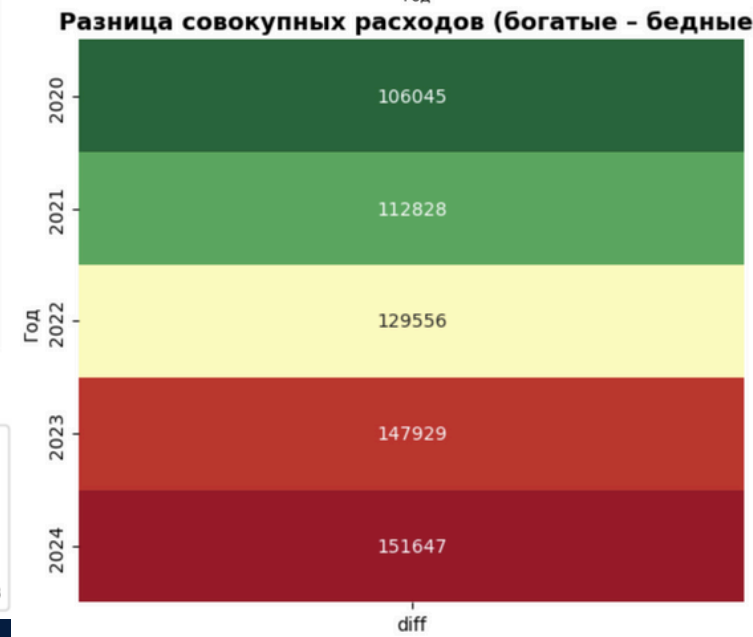
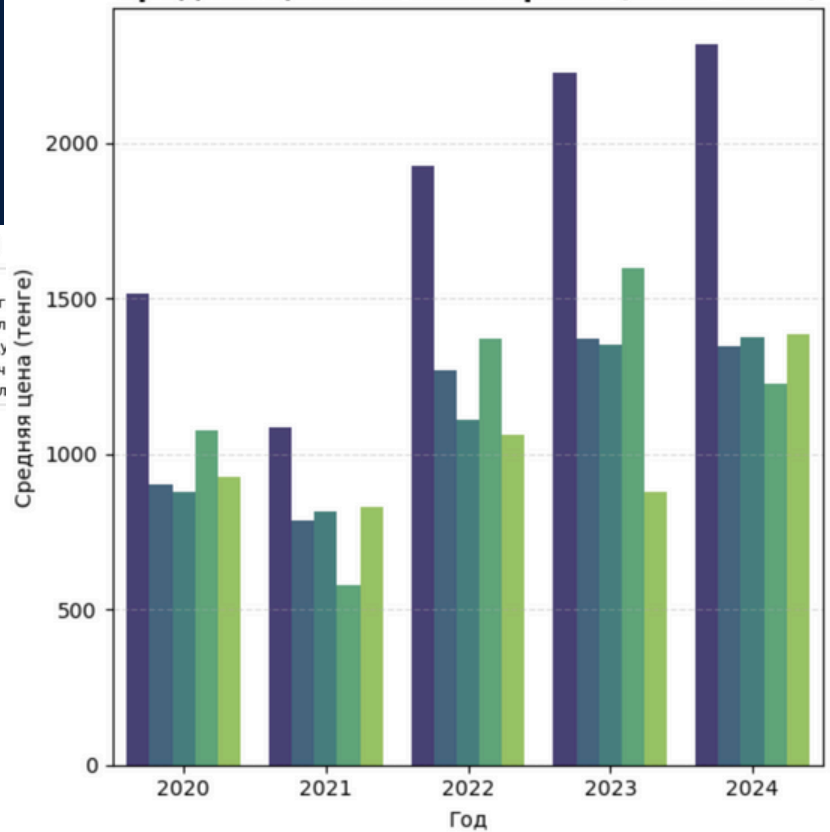
В целом данные показывают, что финансовые и организационные барьеры остаются ключевыми ограничениями в доступе к медицинской помощи.

D003

Структура расходов домохозяйств по категориям (2020-2024)



Средняя цена по категориям (2020-2024)



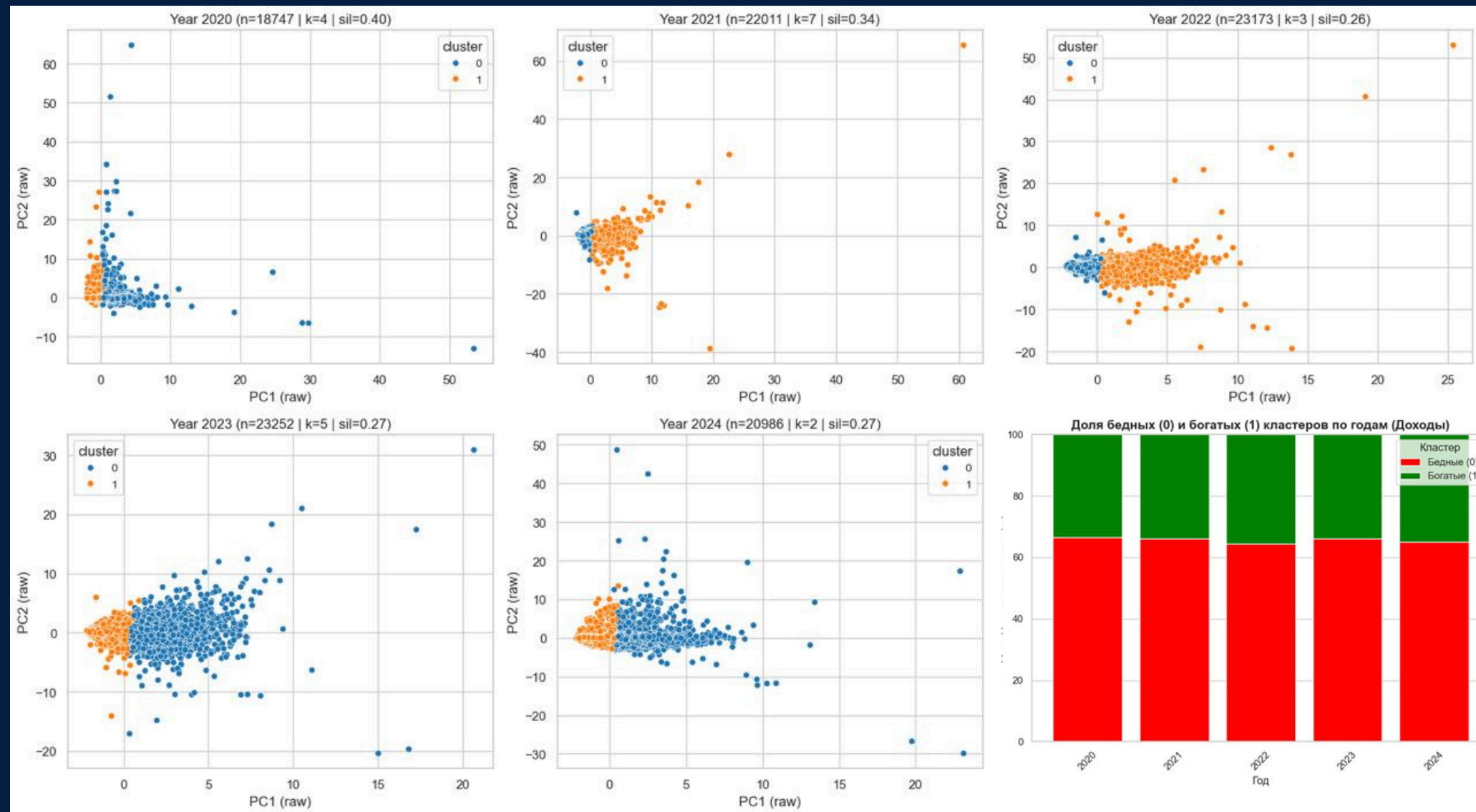
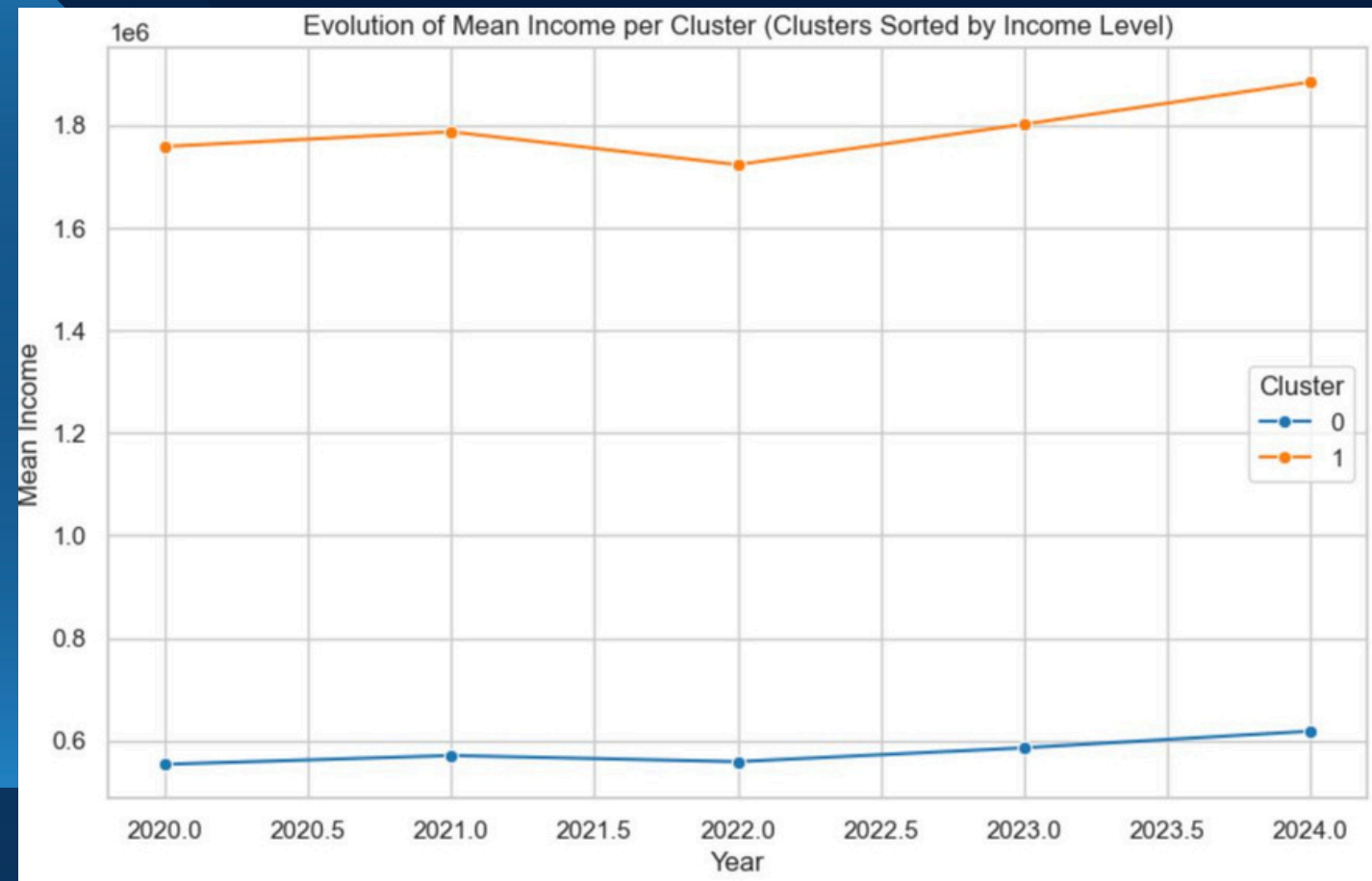
На основе левых графиков, видим что цены на все подкатегории растут. Около 90% покупок тратится на продукты питания.

Методология: D003 и справочник были объединены по коду, было найдено 5 подкатегории продуктов. Далее агрегация по годам, семьям, подкатегориям.

Выводы: на основе KMeans, по всем годам имеется тренд на два кластера, также динамика показывает, что разрыв между их покупательной способностью растет, но пропорция между кластерами остается постоянной. Однако средние затраты почти одинаковы.

Основные инсайты/Гипотезы: Расслоение по уровню расходов усиливается: разрыв между «богатыми» и «бедными» кластерами растёт. Рост цен на продукты питания оказывает наибольшее влияние на общие расходы домохозяйств. Идеи: 1. сгруппировать основные колонки (по всем D001-T001) для домохозяйств по годам и создать портрет домохозяйств (удовлетворенность, расходы, доходы, жилищные и соц. характеристики) → определить боли 2. построить регрессию влияние экон. соц. факторов на удовлетворенность

# D004



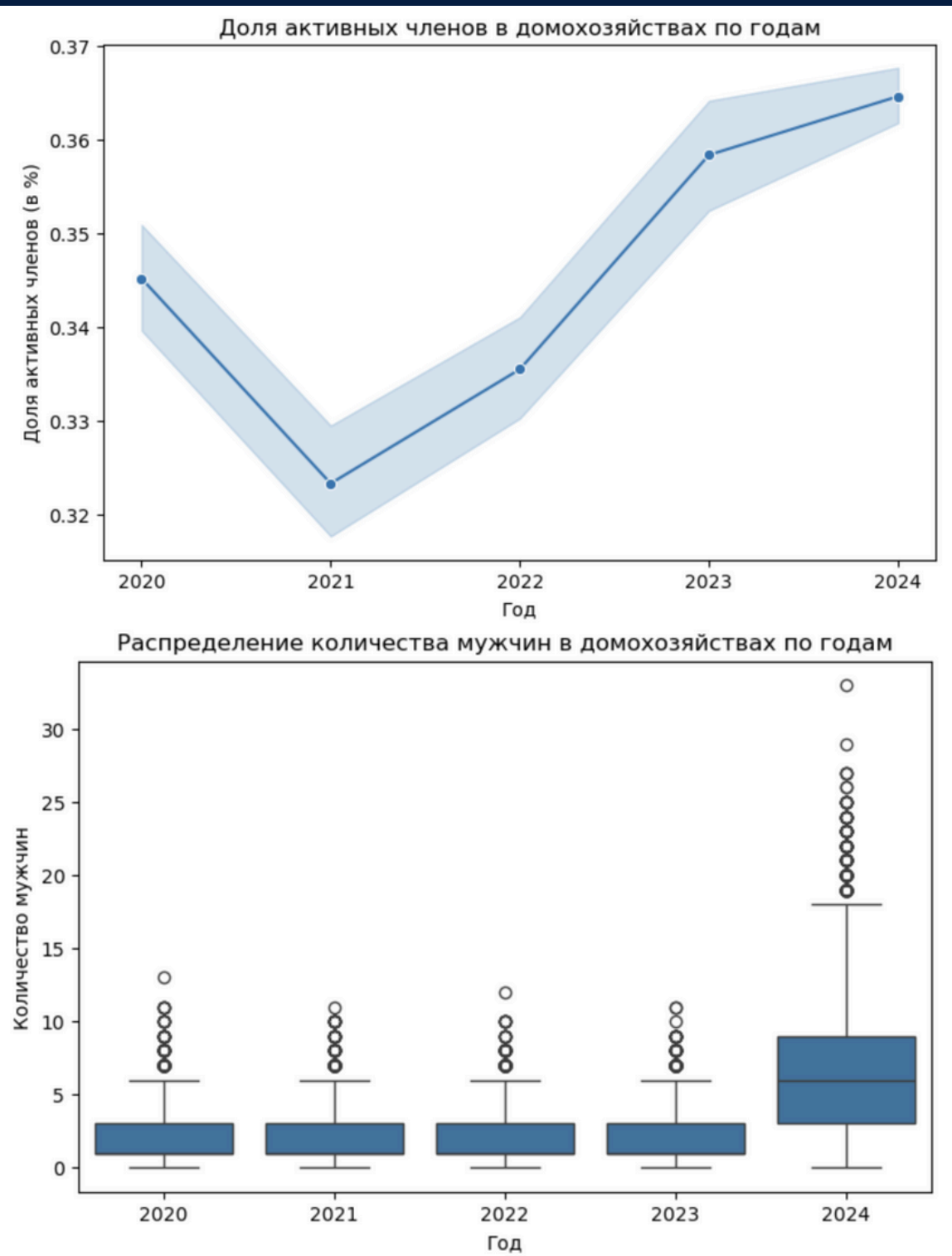
Как можно наблюдать на графиках в течении 5 лет остается стабильное разделение общества:

- 65-67% домохозяйств стабильно в бедном кластере (кластер 0)
- 33-35% в богатом кластере (кластер 1)
- Соотношение 2:1 не меняется на протяжении 5 лет
- Разрыв в доходах 3:1 между кластерами постоянный на протяжении 5 лет.
- Отсутствует социальная мобильность между группами
- Как и с кластеризацией по расходам мы можем наблюдать разделение домохозяйств на два кластера, основываясь на среднем доходе по кластерам их можно интерпретировать как Богатые/Бедные

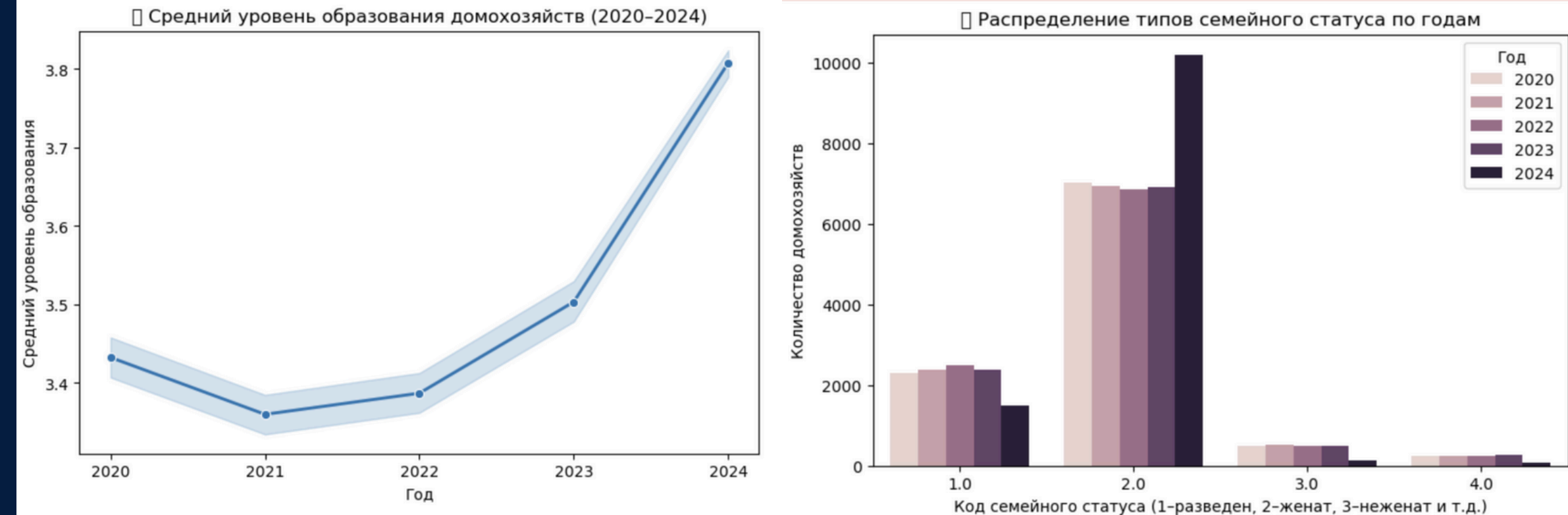
Методология: из D004 была использована таблица о доходах. Убраны дубликаты (некоторые домохозяйства отвечали по несколько раз за квартал?) а также кварталы агрегированы по годам. Затем мы применили метод кластеризации K-means и kfold кросс-валидацию. По результатам кросс-валидации в некоторых годах количество кластеров было больше чем два, однако в них содержалось всего несколько домохозяйств ( аутлаеры). По этой причине было принято решение оставить 2 кластера для всех периодов

Вопросы : после того как были убраны дубликаты(?) количество домохозяйств превышает заявленное количество в 12000. Также у одних и тех же членов домохозяйств (NOMP) от квартала к кварталу меняется пол и/или возраст

# D008



Методология: Были кейсы с ответами от разных людей для одного домохозяйства (по одному году), поэтому решили брать среднее/моду по ним во время агрегации.



**Выводы:** Средний уровень образования имеет положительный тренд. Доля активных членов семьи также растет с 2021 года. При этом количество мужчин в семье стало резко больше в 2024 года (видимо по какой-то причине больше мужчин начали отвечали на опросники в 2024).

При этом с 2023-2024 год, видим резкий скачок в количестве женатых, и падение в остальных семейных статусов.

**Основные инсайты/Гипотезы:** Повышение уровня образования связано с ростом доли активных членов семьи.

Семейный статус влияет на трудовую активность и структуру домохозяйства. Городские и сельские домохозяйства различаются по активности и образованию.

**Идеи:** 1. различия между городом и селом по активности и образованию.

2. также объединение с остальными датасетами для полной картинки домохозяйства с субъективной и объективной стороны

# T001

Главной причиной работы менее 40 часов в неделю является недостаток объёма работ (пункт 3) - на неё приходится подавляющее большинство ответов.

На втором месте -отпуск или праздничные дни (пункт 10), а также достаточный доход (пункт 7), позволяющий работать меньше.

Меньше всего людей указали личные или семейные обстоятельства и плохие погодные условия (пункты 13 и 11). Это говорит о том, что неполная занятость чаще связана с экономическими факторами (спросом на труд), а не с личным выбором работников.

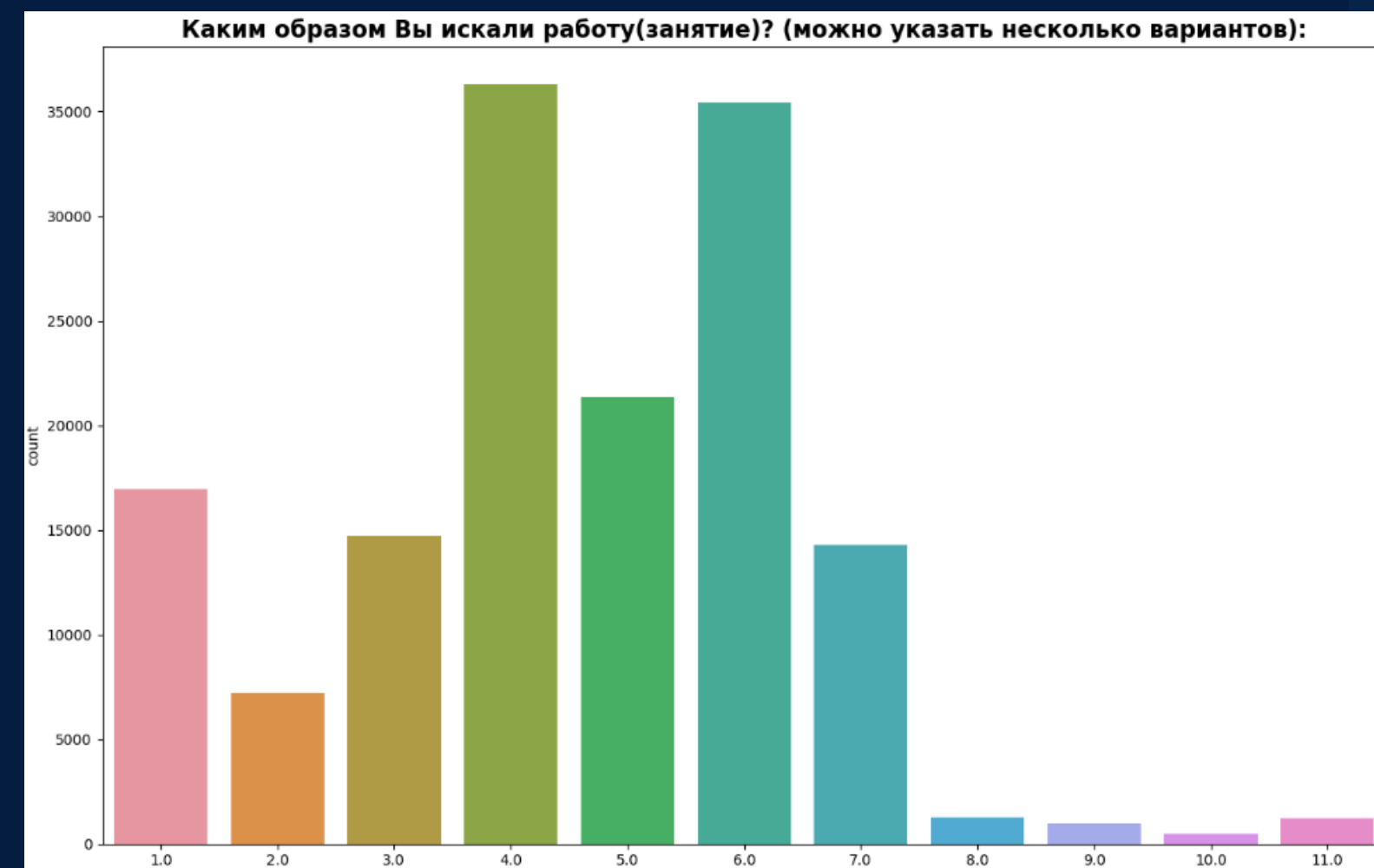
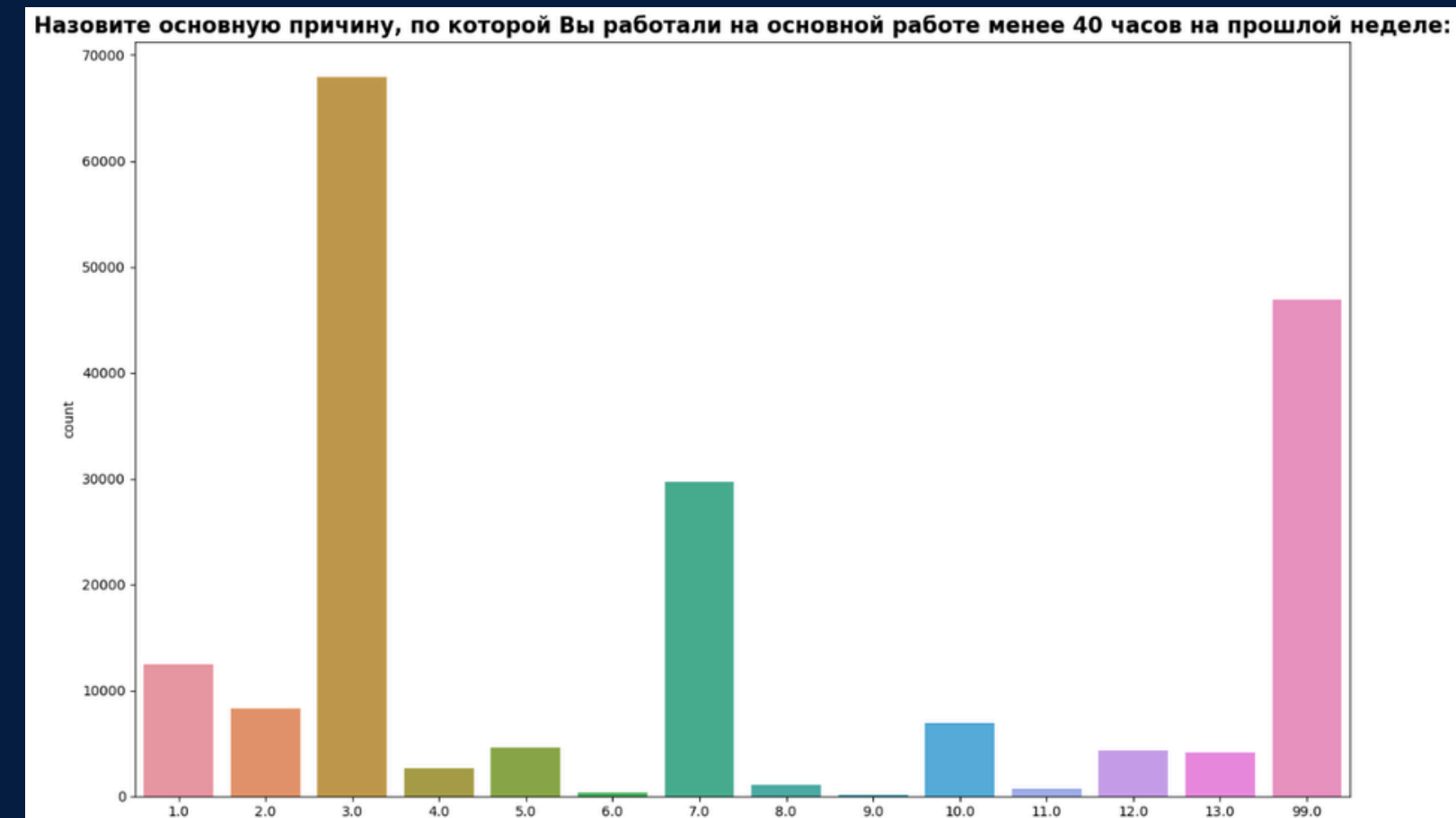
Большинство соискателей ищут работу через объявления в печати и интернете (пункт 4) и обращаясь к друзьям и знакомым (пункт 6) -эти два способа являются самыми распространёнными.

Также популярны публикация или обновление резюме в онлайн-сетях (пункт 5) и непосредственные контакты с работодателями (пункт 7).

Гораздо меньше людей пользуются частными агентствами занятости (пункт 2), а поиск через оформление бизнеса или кредитование (пункты 8–9) встречается крайне редко.

Это показывает, что поиск работы в Казахстане сочетает официальные каналы (через центры занятости) и неформальные/личные сети, при этом онлайн-ресурсы и социальные связи играют ключевую роль.

Менее востребованы частные агентства занятости и инициативы, связанные с открытием собственного дела.



**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**